低光照增强算法：基于 Retinex

Retinex 理论的不严谨概括如下，其中 I 是观测到的图像，R 是要预测的图像，L 是环境光：

$$\mathrm{I} = \mathrm{R} * \mathrm{L}$$

问题的关键在于 L 是什么，怎么求。

SSR

这个最简单的方法，认为 L 可以用 I 的高斯模糊图像进行近似。即：

$$\log\mathrm{R} = \log(\mathrm{I}) - \log(\mathrm{F}(\mathrm{I}))$$

其中 F 表示高斯核，大小由用户自己定义。求完之后对 $\log(\mathrm{R})$ 归一化到 0-ln255，然后做一个 e 的指数。为什么对 $\log(\mathrm{R})$ 进行 scale，而不是 e 完后再做？因为 e 会后放大了差异。

这里的实现是有注意点的：第一，I 是转为 0-1 的浮点数；

MSR

在 SSR 中有一个变量，那就是高斯核的大小。不同大小有不同效果，小的时候，细节多但光晕现象严重；大的时候色彩表现好，但对比度低，细节丢失多。下图是小到大的结果：

MCSR 就是采取几个核进行恢复之后，融合起来（其实就是加权求和）：

$$\sum_{n=1}^{N} w_n \left[\log I_i(x,y) - \log(F_n(x,y) * I_i(x,y))\right]$$

一般而言，取 15、80、200 的 sigma，w 平均分（即各自为 1/3），效果比较好。

MSRCR

上面的方法有这样的问题：当图片中不满足灰度世界理论（即 RGB 三个通道的值不太平衡，比如红色比较多），得出的结果往往会减小饱和度，使得图片看起来暗淡无光。

MSRCR 就是解决这一问题，实际上在上一个方法得出结果之后，根据 RGB 的值做一些不同权重的调整，其中 α 和 β 是用户的参数，下标 i 表示是红绿蓝哪个通道：

$$I_i'(x,y) = \frac{I_i(x,y)}{\sum_{j=1}^{S} I_j(x,y)} \quad \Rightarrow \quad C_i(x,y) = \beta \log[\alpha I_i'(x,y)]$$

$$\mathrm{MCRCR_i(x,y) = C_i(x,y) * MSR_i(x,y)}$$

对光照分量进一步处理

看到一个博客，里面提到用【二维 Gamma】来对提取出的光照分量处理一下，之后再进行图像校正。之所以调整，还是如上面图片所展示的，有的时候会有光晕，说明光照分量不要那么极端。

均匀图像整体质量的目的. 对于输入的图像 $F(x,y)$,假设提取出的光照分量为 $I(x,y)$,在参考文献[12]的基础上,构造了一种新的二维伽马函数,其表达式如下 $$O(x,y)=255\left(\frac{F(x,y)}{255}\right)^{\gamma},\gamma=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{I(x,y)-m}{m}}. \quad (5)$$ 式中:$O(x,y)$为校正后的输出图像的亮度值;γ 为用于亮度增强的指数值,其中包含了图像的光照分量特性;m 为光照分量的亮度均值. 如果光照分量	注意这里指数应该是 $m-I(x,y)$

LIME

Low-light Image Enhancement via Illumination Map Estimation, TIP 2017, Xiaojie Guo, CAS（中科院）

这篇文章认为光照 L 应该可以用这样的方式来模拟：

$$\mathrm{L}^{c}(x)=\max_{c\in\{R,G,B\}}\mathrm{I}^{c}(x)$$